# Chap 10. Open API를 활용한 웹 데이터 수집하기

이번에는 Open API를 활용하여 다양한 데이터를 수집하는 방법을 살펴보겠습니다.
먼저 용어부터 살펴볼까요?
API란 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)의 약자로 운영체제(OS)나 시스템, 애플리케이션(앱), 라이브러리 등을 활용하여 다양한 응용 프로그램이나 서비스를 작성할 수 있게 지원하는 다양한 인터페이스를 의미하는 용어인데 Open API라고 하는 것은 해당 회사나 기관 소속 개발자가 아니더라도 허가만 받으면 모두 사용할 수 있도록 공개된 API를 의미합니다. Open API를 사용하면 프로그램을 개발할 때 데이터 수집이나 전처리 등의 작업이 아주 수월하기 때문에 편리한데 반면 해당 기관이나 회사에서 제공하는 데이터만 수집할 수 있다는 단점도 있습니다. Open API는 공공기관이나 민간 회사에서 특정 목적으로 공개를 하고 있는데 먼저 공공 기관에서 제공하는 Open API를 활용하는 방법을 살펴본 후 민간 회사의 Open API를 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.
주로 많이 사용되고 있는 Open API의 사례는 아래와 같습니다.
(아래의 사례 외에도 다양한 사례들이 있습니다)

**[ 공공 기관 ]**
* 공공 데이터 포털 – https://www.data.go.kr
 - 국가가 보유하고 있는 다양한 정보들을 제공함
 - Open API 신청 후 사용할 수 있음
 - 다양한 정부 기관들의 정보를 가져올 수 있음
 - 기관마다 Open API 키를 사용하는 방법이 다를 수 있음

**[ 민간 회사 ]**
* 네이버 Open API - https://developers.naver.com/
 - 네이버가 보유하고 있는 지도,검색, 맛집, 통계, 영화 등 사람들이 많이 찾는 데이터를 제공하고 있으며 Open API 신청 후 사용할 수 있음

* 다음 카카오 Open API - https://developers.kakao.com/
 - 다음 카카오가 보유하고 있는 지도, 검색, 카카오톡 관련 내용 등의 데이터를 제공하고 있음
 - Open API 신청 후 사용할 수 있음

* SK Open API - https://openapi.sk.com/
 - SK가 보유하고 있는 TMAP 네비게이션 정보와 대중 교통 , 주차정보, 국내여행, 지하철 혼잡도 등의 데이터를 제공하고 있으며 Open API 신청 후 사용할 수 있음

* 하나 금융그룹 Open API - https://www.hanafnapimarket.com/
- 하나 금융그룹이 보유하고 있는 대출, 계좌 실명조회 ,영업점정보조회, 환율정보 등의 데이터를 제공하고 있으며 Open API 신청 후 사용할 수 있음

그리고 클라이언트와 서버가 통신하는 방식 중에 GET 방식과 POST 방식이 있는데 이 방식들의 특징도 잘 알고 있으면 서비스를 이용할 때 도움이 많이 되어서 같이 살펴보겠습니다.

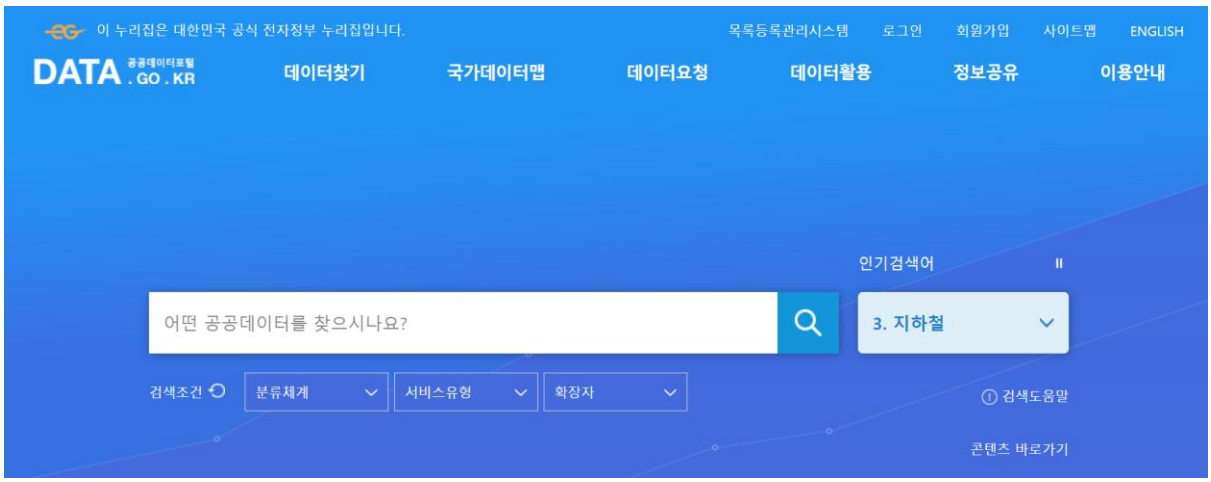
1. GET 방식 – 주로 데이터 조회시에 사용
- 요청하는 URL에 파라미터 정보를 포함하여 전송하는 방식
- 파라미터 정보가 URL에 다 보여서 보안상 아주 취약하고 브라우저 히스토리에 남음
- 북마크 가능하고 URL 주소의 길이에 제한이 있음
- 예) URL?변수명1=값1&변수명2=값2
- 예) https://blog.naver.com/true751023?Redirect=write

2. POST 방식 – 주로 데이터를 전송하여 리소스를 생성하거나 업데이트 하는 용도로 사용
- 전송하는 정보를 HTML 메시지의 BODY 부분에 넣어서 보냄(URL에 안보임)
- GET방식보다 보안이 우수하고 데이터 길이 제한이 없음
- 브라우저 히스토리에 남지 않고 북마크는 안됨

## 1. Open API를 활용한 공공 빅데이터 수집

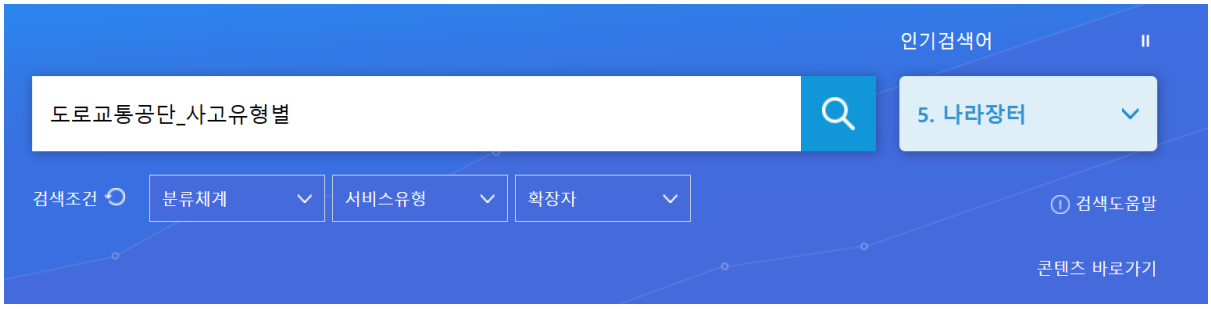
### 1) 도로교통공단 데이터 수집하기

1. 공공 데이터 포털 사이트(https://data.go.kr) 에 접속 후 로그인을 합니다.
만약 회원가입이 안되어 있을 경우 회원가입 메뉴를 통해 회원가입 후 로그인 해주세요.



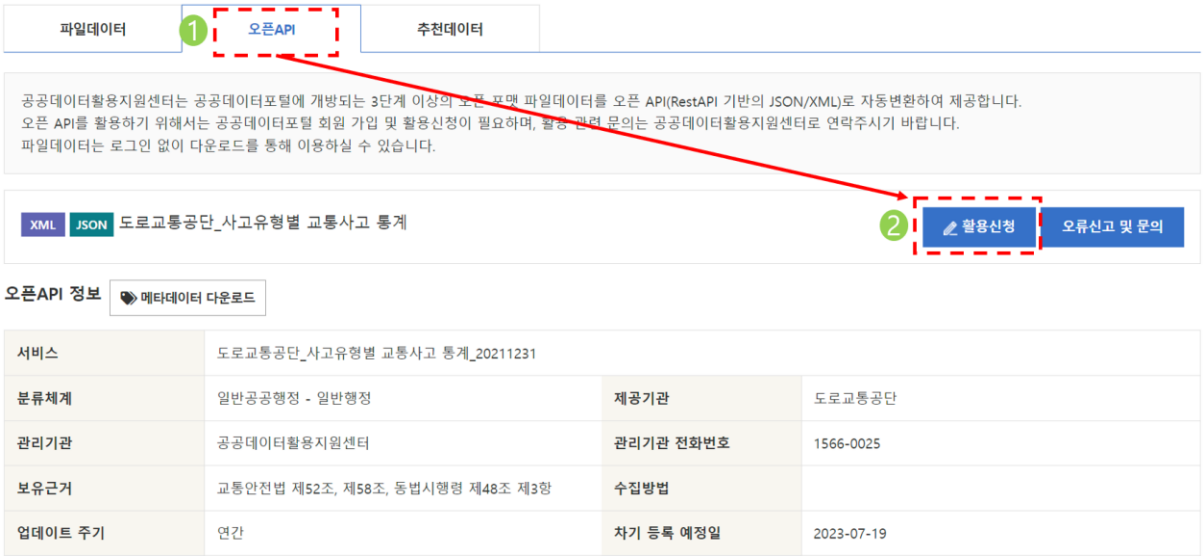

2. 인기 데이터 중에서 한가지를 선택하겠습니다.
만약 특정 데이터가 필요할 경우 검색해서 찾으면 됩니다.

또는 아래 그림과 같이 초기 화면에서 검색해도 됩니다.



[검색 결과]

3. 상단의 오픈 API를 클릭한 후 활용신청 버튼을 클릭합니다.




아래와 같이 활용 목적과 동의여부를 체크한 후 활용신청 버튼을 클릭하세요.

신청이 완료되면 아래와 같이 결과가 출력됩니다.

## 개발계정

| 신청 0건 > | 활용 1건 > | 중지0건 > |
|---|---|---|
| 신청중인 단계 | 승인되어 활용중인 단계 | 중지신청하여 운영이 중지된 단계 |
| · 보류 0건 | · 변경신청 0건 | |
| · 반려 0건 | | |

상세검색 열기

총1건 폐기된 목록 포함 보기 OFF

공공행정 도로교통공단

활용신청 [승인] 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계

신청일 2022-12-06 만료예정일 2024-12-06

위 그림에서 승인된 제목을 클릭하면 아래 그림과 같이 상세 정보가 출력됩니다.

## 개발계정 상세보기

### 기본정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터명 | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계 상세설명 | | |
| 서비스유형 | REST | 심의여부 | 심의 |
| 신청유형 | 개발계정 \| 활용신청 | 처리상태 | 승인 |
| 활용기간 | 2022-12-06 ~ 2024-12-06 | | |

### 서비스정보

| | |
|---|---|
| 데이터포맷 | JSON+XML |
| End Point | https://infuser.odcloud.kr/oas/docs?namespace=15070282/v1 |
| API 환경 또는 API 호출 조건에 따라 **인증키가 적용되는 방식이 다를 수 있습니다.**<br>포털에서 제공되는 **Encoding/Decoding** 된 인증키를 적용하면서 구동되는 키를 사용하시기 바랍니다.<br>* 향후 포털에서 더 명확한 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다. | |
| 일반 인증키 (Encoding) | UiFE4ZUbqAOlmn3HURyC[redacted]umQLeZbGv%2B10XbnCAOJmA%3D%3D |
| 일반 인증키 (Decoding) | UiFE4ZUbqAOlmn3HURyC[redacted]umQLeZbGv+10XbnCAOJmA== |

위 그림의 일반 인증키를 복사하여 아래 그림과 같이 인증키 설정 버튼을 클릭하여 등록합니다.

# 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계

[ Base URL: api.odcloud.kr/api ]

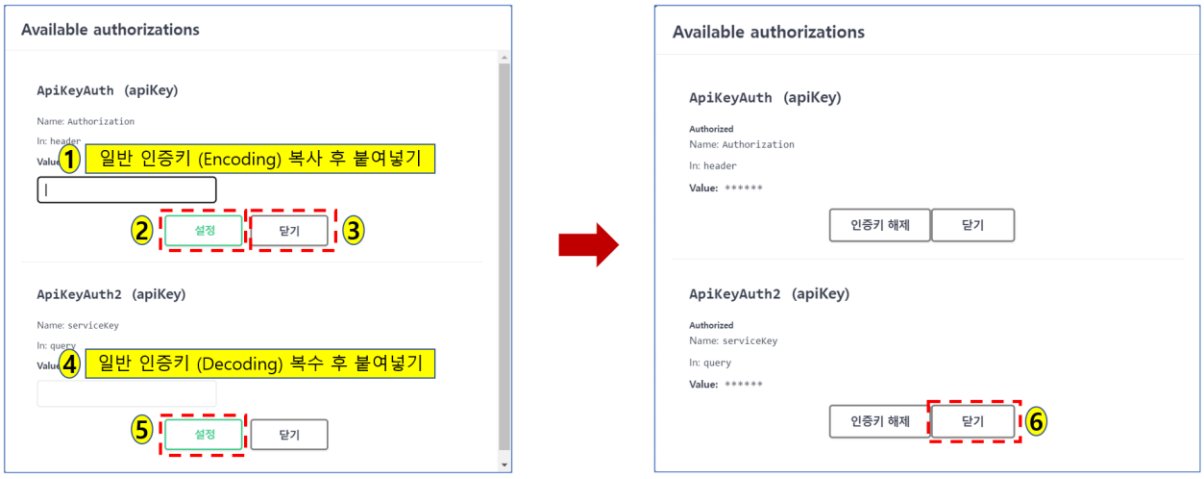
https://infuser.odcloud.kr/oas/docs?namespace=15070282/v1

Schemes

HTTPS

인증키 설정

아래 그림과 같이 일반 인증키 (Encoding) 키와 일반 인증키 (Decoding) 키를 복사한 후 인증키를 붙여넣기하여 설정해주세요.

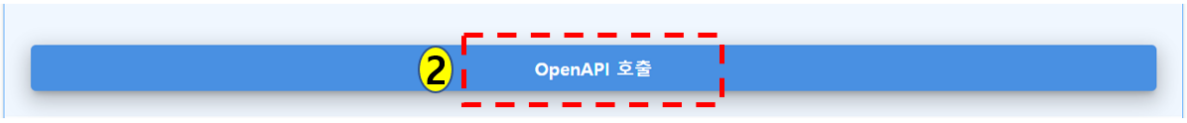



API 키가 설정되었다면 아래와 같이 여러 개의 API목록 중에서 1개를 사용할 수 있습니다.
테스트로 첫번째의 GET 부분을 클릭하겠습니다.

## API 목록

| | | |
|---|---|---|
| GET | /15070282/v1/uddi:00e5cb5a-ecdf-4190-a499-ba3a6b2a8db9 | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20190514 |
| GET | /15070282/v1/uddi:4a5c9d5d-ace0-4ae2-89d6-c9841cd2f379 | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20190809 |
| GET | /15070282/v1/uddi:931adf10-6b07-4af5-b785-a4fbb44d368a | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20190809 |
| GET | /15070282/v1/uddi:7c96c923-4e8e-4fb6-80aa-bf3015c64910 | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20190809 |
| GET | /15070282/v1/uddi:400b5a86-8396-4e4e-9e0f-d7f92d57acfe | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20201210 |
| GET | /15070282/v1/uddi:5d00e280-a1b8-432c-9719-bc8515fb5a53 | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20201214 |
| GET | /15070282/v1/uddi:143cb6ad-23d0-460a-b56e-c2ba8c723ab1 | 도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계_20191231 |

아래 그림과 같이 OpenAPI 실행 준비 버튼을 클릭한 후 아래의 OpenAPI 호출 버튼을 클릭합니다.




이제 아래쪽에 실행 결과가 출력되는데 아래 부분의 Request URL 부분을 파이썬 코드로 사용하면 됩니다.

이때 사용하는 URL 주소는 아래와 같은 형태입니다.

https://api.odcloud.kr/api/15070282/v1/uddi:00e5cb5a-ecdf-4190-a499-ba3a6b2a8db9?page=1&perPage=10&serviceKey=일반인증키(Encoding) 키 입력

이제 위에서 생성된 URL과 Open API 키를 사용하여 파이썬에서 공공 데이터를 추출하는 코드를 작성하면 됩니다.

```
# 필요한 라이브러리 import 하기
import requests
import json

# Open API Key를 포함한 url 설정
url = 'https://api.odcloud.kr/api/15070282/v1/uddi:00e5cb5a-ecdf-4190-a499-ba3a6b2a8db9?
        page=1&perPage=10&serviceKey='일반인증키(Encoding) 키 입력'

# url에 접속 후 데이터 불러오기
response = requests.get(url)
# 불러온 데이터 확인하기
contents = response.text
print(contents)
```

{"currentCount":10,"data":[{"경상자수":"8635","부상신고자수":"757","사고건수":"18390","사고유형_대분류":"차대사람","사고유형_중분류":"횡단중","사망자수":"794","중상자수":"9403"},{"경상자수":"2575","부상신고자수":"276","사고건수":"4742","사고유형_대분류":"차대사람","사고유형_중분류":"차도통행중","사망자수":"205","중상자수":"1888"},{"경상자수":"1989","부상신고자수":"268","사고건수":"3196","사고유형_대분류":"차대사람","사고유형_중분류":"길가장자리구역통행중","사망자수":"69","중상자수":"1013"},{"경상자수":"1281","부상신고자수":"156","사고건수":"2194","사고유형_대분류":"차대사람","사고유형_중분류":"보도통행중","사망자수":"41","중상자수":"893"},{"경상자수":"9750","부상신고자수":"1253","사고건수":"16726","사고유형_대분류":"차대사람","사고유형_중분류":"기타","사망자수":"334","중상자수":"6319"},{"경상자수":"7424","부상신고자수":"576","사고건수":"6554","사고유형_대분류":"차대차","사고유형_중분류":"정면충돌","사망자수":"234","중상자수":"3750"},{"경상자수":"88548","부상신고자수":"7734","사고건수":"76234","사고유형_대분류":"차대차","사고유형_중분류":"측면충돌","사망자수":"545","중상자수":"24422"},{"경상자수":"54788","부상신고자수":"3964","사고건수":"36615","사고유형_대분류":"차대차","사고유형_중분류":"추돌","사망자수":"404","중상자수":"10392"},{"경상자수":"43999","부상신고자수":"4598","사고건수":"40079","사고유형_대분류":"차대차","사고유형_중분류":"기타","사망자수":"320","중상자수":"11479"},{"경상자수":"3027","부상신고자수":"129","사고건수":"2517","사고유형_대분류":"차대차","사고유형_중분류":"후진중충돌","사망자수":"2","중상자수":"307"}],"matchCount":17,"page":1,"perPage":10,"totalCount":17}

```
# 불러온 데이터를 json 형태로 변경
json_data = json.loads(contents)
print(json_data)
print()
print('데이터타입:', type(json_data)) #json타입 확인
```

{'currentCount': 10, 'data': [{'경상자수': '8635', '부상신고자수': '757', '사고건수': '18390', '사고유형_대분류': '차대사람', '사고유형_중분류': '횡단중', '사망자수': '794', '중상자수': '9403'}, {'경상자수': '2575', '부상신고자수': '276', '사고건수': '4742', '사고유형_대분류': '차대사람', '사고유형_중분류': '차도통행중', '사망자수': '205', '중상자수': '1888'}, {'경상자수': '1989', '부상신고자수': '268', '사고건수': '3196', '사고유형_대분류': '차대사람', '사고유형_중분류': '길가장자리구역통행중', '사망자수': '69', '중상자수': '1013'}, {'경상자수': '1281', '부상신고자수': '156', '사고건수': '2194', '사고유형_대분류': '차대사람', '사고유형_중분류': '보도통행중', '사망자수': '41', '중상자수': '893'}, {'경상자수': '9750', '부상신고자수': '1253', '사고건수': '16726', '사고유형_대분류': '차대사람', '사고유형_중분류': '기타', '사망자수': '334', '중상자수': '6319'}, {'경상자수': '7424', '부상신고자수': '576', '사고건수': '6554', '사고유형_대분류': '차대차', '사고유형_중분류': '정면충돌', '사망자수': '234', '중상자수': '3750'}, {'경상자수': '88548', '부상신고자수': '7734', '사고건수': '76234', '사고유형_대분류': '차대차', '사고유형_중분류': '측면충돌', '사망자수': '545', '중상자수': '24422'}, {'경상자수': '54788', '부상신고자수': '3964', '사고건수': '36615', '사고유형_대분류': '차대차', '사고유형_중분류': '추돌', '사망자수': '404', '중상자수': '10392'}, {'경상자수': '43999', '부상신고자수': '4598', '사고건수': '40079', '사고유형_대분류': '차대차', '사고유형_중분류': '기타', '사망자수': '320', '중상자수': '11479'}, {'경상자수': '3027', '부상신고자수': '129', '사고건수': '2517', '사고유형_대분류': '차대차', '사고유형_중분류': '후진중충돌', '사망자수': '2', '중상자수': '307'}], 'matchCount': 17, 'page': 1, 'perPage': 10, 'totalCount': 17}

데이터타입: <class 'dict'>

```
# 필요한 값만 추출하기
data = json_data['data']
```

```
# Dataframe으로 만들기
import pandas as pd
df = pd.json_normalize(data)
df
```

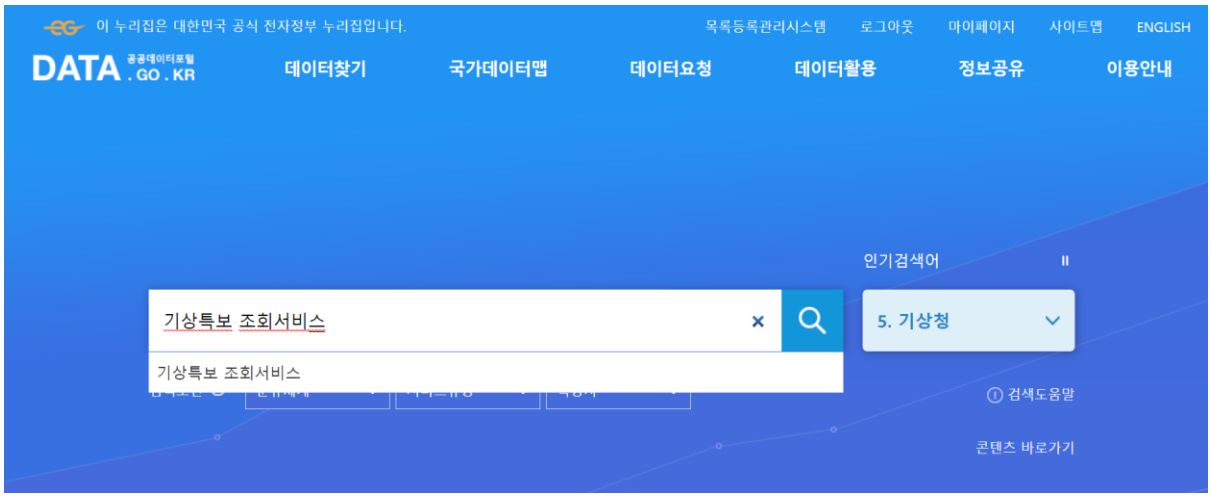
| | 경상자수 | 부상신고자수 | 사고건수 | 사고유형_대분류 | 사고유형_중분류 | 사망자수 | 중상자수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 8635 | 757 | 18390 | 차대사람 | 횡단중 | 794 | 9403 |
| **1** | 2575 | 276 | 4742 | 차대사람 | 차도통행중 | 205 | 1888 |
| **2** | 1989 | 268 | 3196 | 차대사람 | 길가장자리구역통행중 | 69 | 1013 |
| **3** | 1281 | 156 | 2194 | 차대사람 | 보도통행중 | 41 | 893 |
| **4** | 9750 | 1253 | 16726 | 차대사람 | 기타 | 334 | 6319 |
| **5** | 7424 | 576 | 6554 | 차대차 | 정면충돌 | 234 | 3750 |
| **6** | 88548 | 7734 | 76234 | 차대차 | 측면충돌 | 545 | 24422 |
| **7** | 54788 | 3964 | 36615 | 차대차 | 추돌 | 404 | 10392 |
| **8** | 43999 | 4598 | 40079 | 차대차 | 기타 | 320 | 11479 |
| **9** | 3027 | 129 | 2517 | 차대차 | 후진중충돌 | 2 | 307 |

위와 같이 데이터를 잘 불러오는 것을 확인할 수 있습니다.

## 2) 기상청의 기상특보 정보 수집하기

이번에는 기상청에서 제공하는 기상특보 조회서비스를 Open API를 활용하여 조회하겠습니다.

1. 공공 데이터 포털 사이트에서 검색을 합니다.




검색된 결과에서 아래와 같이 오픈 API를 클릭한 후 기상청_기상특보 조회서비스에 있는 활용신청 버튼을 클릭합니다.

아래 그림과 같이 활용 목적을 입력합니다.

**활용목적 선택**

*표시는 필수 입력항목입니다.

| | |
|---|---|
| *활용목적 | ○ 웹 사이트 개발 ○ 앱개발 (모바일,솔루션등) ◉ 기타 ○ 참고자료 ○ 연구(논문 등)<br>데이터분석<br>5/250 |
| 첨부파일 | 파일 선택<br>Drag & Drop으로 파일을 선택 가능합니다. |

아래와 같이 상세기능정보 선택에 다양한 항목이 있는데 여기서는 가장 위에 있는 특보현황조회만 체크를 하고 나머지는 체크를 다 풀겠습니다.

**상세기능정보 선택**

| ☐ | 상세기능 | 설명 | 일일 트래픽 |
|---|---|---|---|
| ☑ | 특보현황조회 | 최근 7일 이내의 특보현황(특보, 예비특보) 정보를 조회하여 발표시각(년월일시분), 발표번호(월별), 특보발효현황 시각, 특보발효현황 내용, 예비특보발효현황, 참고사항의 정보를 조회하는 기능 | 10000 |
| ☐ | 특보코드조회 | 특보구역 코드를 기반으로 해당 구역에 내려진 특보를 조회하기 위해 발표시각(From), 발표시각(To), 특보구역코드, 특보종류의 조회 조건으로 지점번호, 발표시각(년월일시분), 발표번호(월별), 특보구역코드, 구역명, 특보종류, 특보강도, 특보발표코드, 발효시각, 발효해제시각, 전체특보해제시각, 취소구분의 정보를 조회하는 기능 | 10000 |
| ☐ | 기상예비특보조회 | 기상예비특보 정보를 조회하기 위해 발표시각(From), 발표시각(To), 지점코드(stnId)의 조회 조건으로 지점코드, 발표시간(년월일시분), 발표번호, 입력시간(년월일시분초), 참조번호, 예비특보현황, 참고사항 정보를 조회하는 기능 | 10000 |

그리고 아래의 라이선스 표시에 동의합니다를 체크 후 활용 신청 버튼을 클릭합니다.

**라이선스 표시**

| | |
|---|---|
| *이용허락범위 | 저작자표시<br>☑ 동의합니다. |

취소 활용신청

이제 목록에서 방금 신청한 [승인] 기상청_기상특보 조회서비스 제목을 클릭하세요.

## 개발계정 상세보기

### 기본정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터명 | 기상청_기상특보 조회서비스 상세설명 | | |
| 서비스유형 | REST | 심의여부 | 자동승인 |
| 신청유형 | 개발계정 \| 변경신청 | 처리상태 | 승인 |
| 활용기간 | 2022-12-07 ~ 2024-12-07 | | |

### 서비스정보

| | |
|---|---|
| 데이터포맷 | JSON+XML |
| End Point | http://apis.data.go.kr/1360000/WthrWrnInfoService |
| API 환경 또는 API 호출 조건에 따라 **인증키가 적용되는 방식이 다를 수 있습니다.**<br>포털에서 제공되는 **Encoding/Decoding** 된 인증키를 적용하면서 구동되는 키를 사용하시기 바랍니다.<br>* 향후 포털에서 더 명확한 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다. | |
| 일반 인증키 (Encoding) | UiFE4ZUbqAOlmn3HURyC5mSxeh8Lu7[redacted]Gv%2B10XbnCAOJmA%3D%3D |
| 일반 인증키 (Decoding) | UiFE4ZUbqAOlmn3HURyC5mSxeh8Lu7[redacted]Gv+10XbnCAOJmA== |

위 그림과 같이 일반 인증키가 생성되었습니다.
그리고 위 그림에서 End Point 부분에 있는 URL 주소가 우리가 접속할 때 사용할 주소입니다.

이제 활용방법을 살펴볼 텐데 앞에서 살펴본 도로교통공단과 방법이 다르니 잘 봐주세요.

아래와 같이 활용신청 상세기능정보에서 오른쪽의 미리보기에 있는 확인 버튼을 클릭합니다.

### 활용신청 상세기능정보

| NO | 상세기능 | 설명 | 일일 트래픽 | 미리보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 특보현황조회 | 최근 7일 이내의 특보현황(특보, 예비특보) 정보를 조회하여 발표시각(년월일시분), 발표번호(월별), 특보발효현황 시각, 특보발효현황 내용, 예비특보 발효현황, 참고사항의 정보를 조회하는 기능 | 10000 | 확인 |

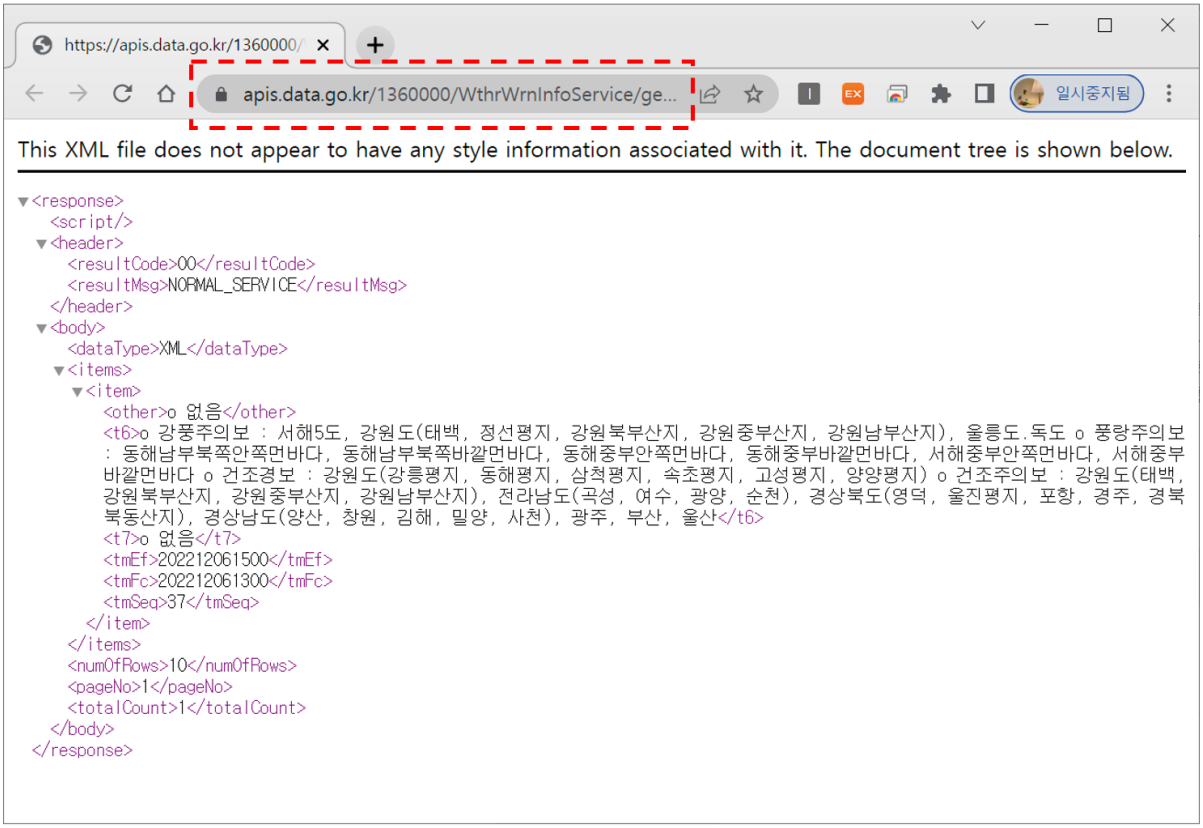
이제 아래 그림과 같이 요청변수 화면 아래의 미리보기 버튼을 클릭합니다.

요청변수(Request Parameter) 닫기

| 항목명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| ServiceKey | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| pageNo | 1 | 페이지번호 |
| numOfRows | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| dataType | XML | 요청자료형식(XML/JSON)Default: XML |

미리보기

아래 화면과 같이 미리보기가 열리는데 이 페이지의 주소창에 있는 주소가 우리가 필요한 URL주소입니다. 이 주소에 요청변수항목을 추가하여 파이썬 코드에서 활용하면 됩니다.




URL 주소의 형태는 아래와 같습니다.

https://apis.data.go.kr/1360000/WthrWrnInfoService/getPwnStatus?serviceKey=발급받은일반인증키(Encoding)입력&pageNo=1&numOfRows=10&dataType=JSON

이제 파이썬 코드를 활용하여 데이터를 가져오겠습니다.

```
# 기상청 기상 특보 정보 가져오기
# 필요한 라이브러리 import 하기
import requests
import json
import urllib3
#warnings 메시지 출력하지 않도록 설정
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
# Open API Key를 포함한 url 설정
url =
'https://apis.data.go.kr/1360000/WthrWrnInfoService/getPwnStatus?serviceKey=발급받은Encoding
키 입력&pageNo=1&numOfRows=10&dataType=JSON'
response = requests.get(url , verify=False)
contents = response.text
print(contents)
```


```
{"response":{"header":{"resultCode":"00","resultMsg":"NORMAL_SERVICE"},"body":{"dataType":"JSON","items":{"item":[{"other":"o 없음","t
6":"o 강풍주의보 : 서해5도, 강원도(태백, 정선평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 울릉도.독도WrWno 풍랑주의보 : 동해남부북쪽
안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다WrWno 건조경보 : 강원도
(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지)WrWno 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전
라남도(곡성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 사천), 광주, 부산,
울산","t7":"o 없음","tmEf":"202212061500","tmFc":202212061300,"tmSeq":37}]},"pageNo":1,"numOfRows":10,"totalCount":1}}}
```


```
# 불러온 데이터를 json 형태로 변경
json_data = json.loads(contents)
print(json_data)
print()
print('데이터타입:',type(json_data)) #json타입 확인
```


```
{'response': {'header': {'resultCode': '00', 'resultMsg': 'NORMAL_SERVICE'}, 'body': {'dataType': 'JSON', 'items': {'item': [{'other': 'o
없음', 't6': 'o 강풍주의보 : 서해5도, 강원도(태백, 정선평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 울릉도.독도WrWno 풍랑주의보 : 동
해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다WrWno 건조경
보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지)WrWno 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남
부산지), 전라남도(곡성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 사천), 광
주, 부산, 울산', 't7': 'o 없음', 'tmEf': '202212061500', 'tmFc': 202212061300, 'tmSeq': 37}]}, 'pageNo': 1, 'numOfRows': 10, 'totalCoun
t': 1}}}

데이터타입: <class 'dict'>
```


```
# 필요한 데이터만 출력
import pandas as pd
res = pd.DataFrame(json_data['response']['body']['items']['item'])
res
```

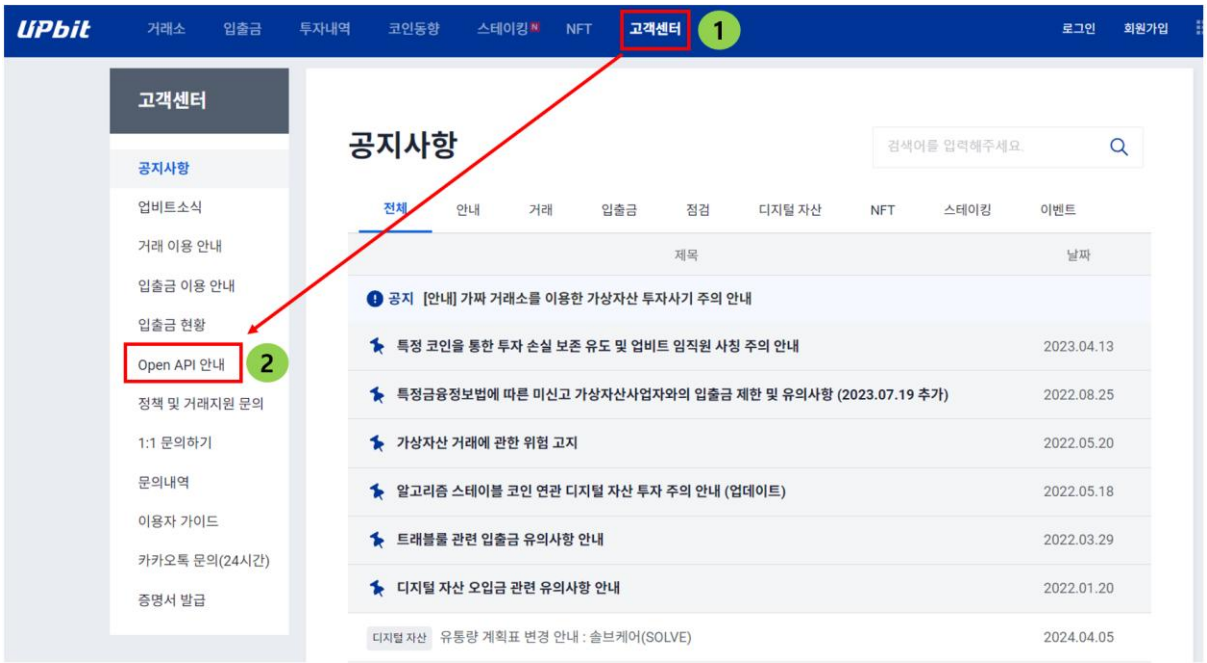
| | other | t6 | t7 | tmEf | tmFc | tmSeq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | o 없음 | o 강풍주의보 : 서해5도, 강원도(태백, 정선평지, 강원북부산지, 강원중부산지, ... | o 없음 | 202212061500 | 202212061300 | 37 |

## 2. Open API를 활용한 민간 빅데이터 수집

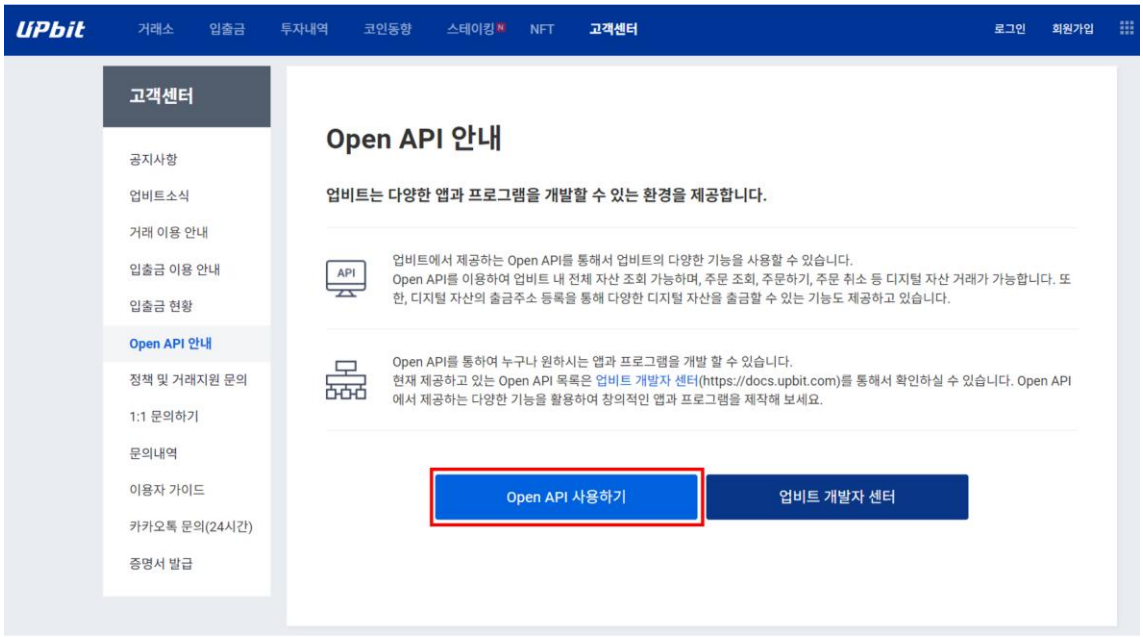
### 1) 업비트 Open API Key 발급받기

**Step 0. 구글 play 나 애플 app center에서 upbit 앱을 설치한 후 회원가입을 하세요.**
(신규회원가입은 반드시 핸드폰 앱에서만 가능하며 컴퓨터의 웹사이트에서는 안 됩니다)

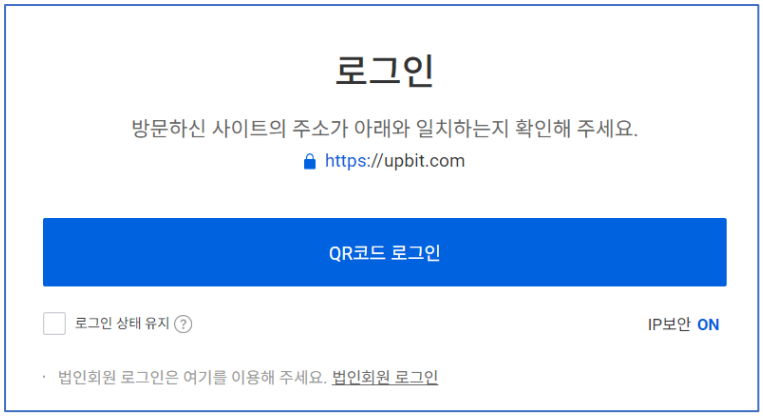
앱으로 회원가입 후 이제 PC에서 아래와 같이 업비트 홈페이지(https://www.upbit.com)에 접속하여 화면 상단의 가운데 부분에 있는 고객센터를 클릭합니다.



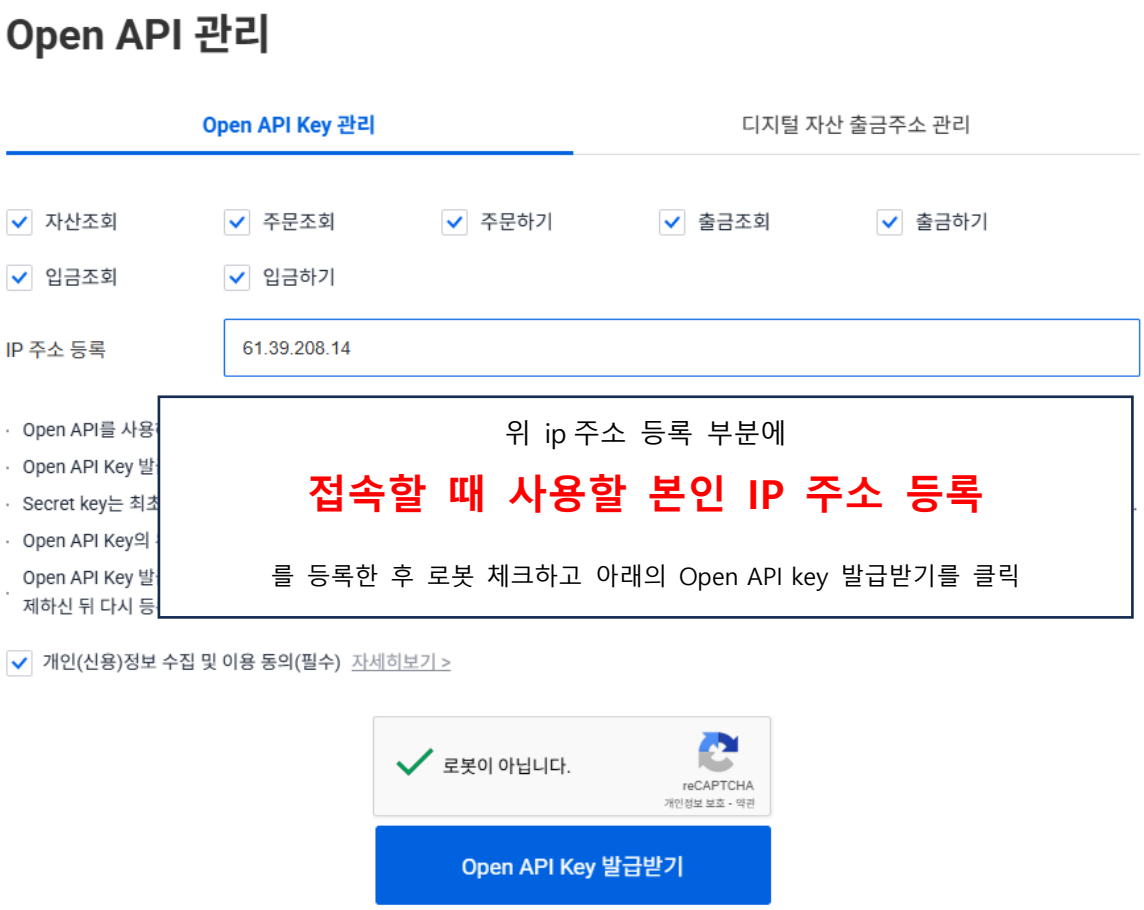

그리고 아래 화면에서 **Open API 사용하기** 버튼을 클릭합니다



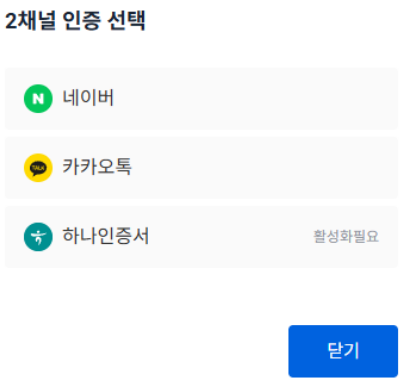
아래 화면과 같이 로그인 화면이 나오면 앱으로 가입한 정보를 사용하여 로그인 하세요.




위 화면에서 로그인을 하면 아래와 같이 OpenAPI 관리 메뉴가 보입니다.




체크박스에 체크하고 접근을 허용할 ip 주소를 입력하고 아래의 개인정보 동의 체크박스에 체크 후 Open API Key 발급받기를 클릭하면 Access key 와 Secret Key 가 발급됩니다.
이때 2채널 인증 요청이 나오면 네이버인증이나 카카오 인증을 선택 후 인증하면 됩니다.




2 채널 인증이 정상적으로 진행되면 아래와 같이 2가지 Key가 발급됩니다.
이 두가지 Key 모두 중요하므로 잘 적어 두세요.

이제 위 Key 를 사용하여 업비트에서 조회 및 매매 거래를 할 수 있습니다.